Aula 5: Elasticidade e Políticas do Governo

Introdução à Economia

Capítulos 5 e 6 – Mankiw

Prof. Rafael Terra

Roteiro da Aula

1. **O que é elasticidade** — sensibilidade a preços
2. **Elasticidade-preço da demanda** — tipos e determinantes
3. **Elasticidade da oferta** — o outro lado
4. **Impostos** — quem realmente paga?
5. **Controles de preço** — tetos e pisos
6. **Conclusão e quiz**

Pergunta central

Como a **sensibilidade** de compradores e vendedores afeta o funcionamento dos mercados e o efeito das políticas públicas?

Motivação

Pense nisso

Por que, quando o preço da **gasolina** sobe, as pessoas continuam comprando quase a mesma quantidade — mas quando o preço de um **refrigerante** sobe, muita gente troca de marca?

- A gasolina não tem bons substitutos no curto prazo
- O refrigerante tem dezenas de alternativas
- Isso tem a ver com **elasticidade**!

O Que É Elasticidade?

Definição intuitiva

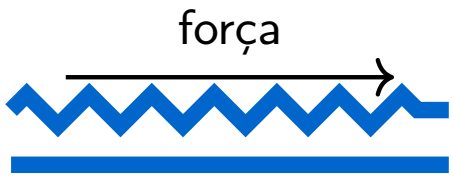
Elasticidade mede o quanto a **quantidade** demandada (ou ofertada) reage quando o **preço** muda.

- Se a quantidade muda **muito** $\rightarrow$ demanda **elástica**
- Se a quantidade muda **pouco** $\rightarrow$ demanda **inelástica**

Pense em um elástico: quanto mais ele estica com uma pequena força, mais "elástico" ele é.

Analogia Visual

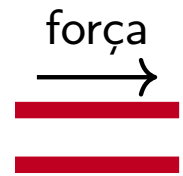
Demanda Elástica



estica muito!

Quantidade reage **muito** a mudanças no preço

Demanda Inelástica



estica pouco

Quantidade reage **pouco** a mudanças no preço

Fórmula da Elasticidade-Preço da Demanda

Fórmula

$$\varepsilon = \frac{\text{Variação \% na quantidade demandada}}{\text{Variação \% no preço}}$$

Exemplo: cerveja

- Preço sobe **10%**
- Quantidade demandada cai **20%**
- $\varepsilon = \dfrac{-20\%}{10\%} = -2$
- Em valor absoluto: $|\varepsilon| = 2 \rightarrow$ **elástica**

Classificação da Elasticidade

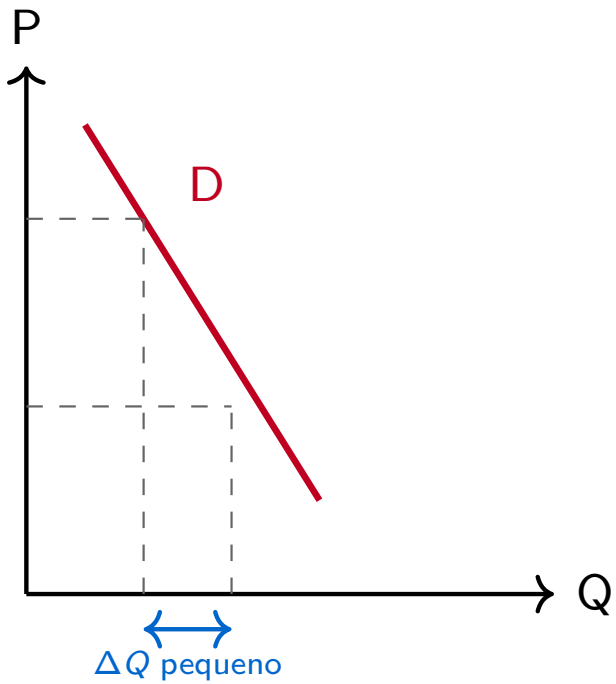
Regra prática (em valor absoluto)

- $|\varepsilon| > 1 \rightarrow$ Demanda **elástica** (quantidade reage mais que o preço)
- $|\varepsilon| < 1 \rightarrow$ Demanda **inelástica** (quantidade reage menos que o preço)
- $|\varepsilon| = 1 \rightarrow$ Demanda **unitária** (reagem na mesma proporção)

Bem	**Elasticidade**	**Tipo**
Sal	0,1	Inelástica
Gasolina (curto prazo)	0,3	Inelástica
Cerveja	2,0	Elástica
Viagens internacionais	4,0	Elástica

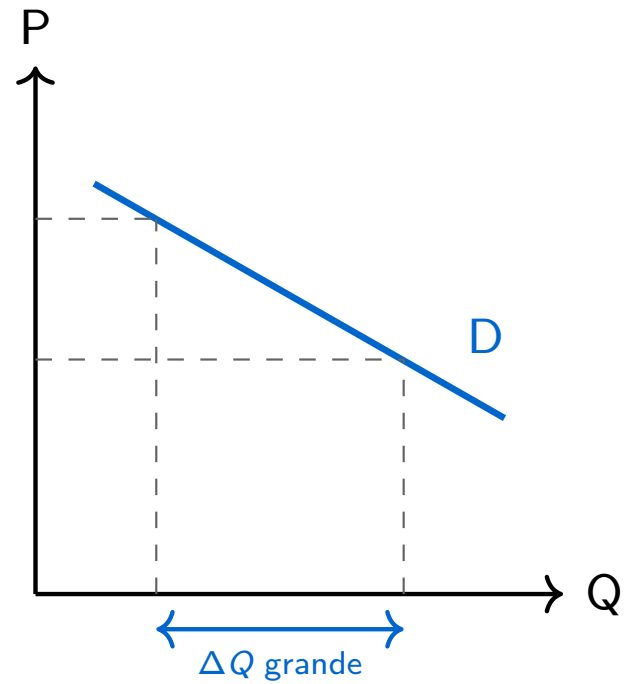
Curvas de Demanda: Elástica vs. Inelástica

Inelástica ($|\varepsilon| < 1$)



Curva **íngreme**: grande mudança de P, pouca mudança de Q

Elástica ($|\varepsilon| > 1$)

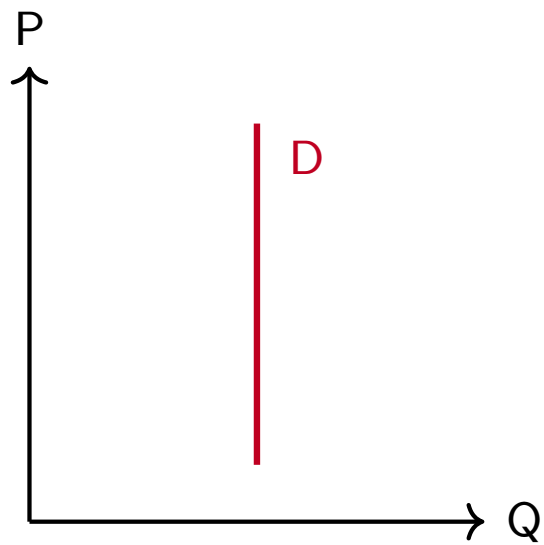


Curva **plana**: pequena mudança de P, grande mudança de Q

Casos Extremos

Perfeitamente Inelástica

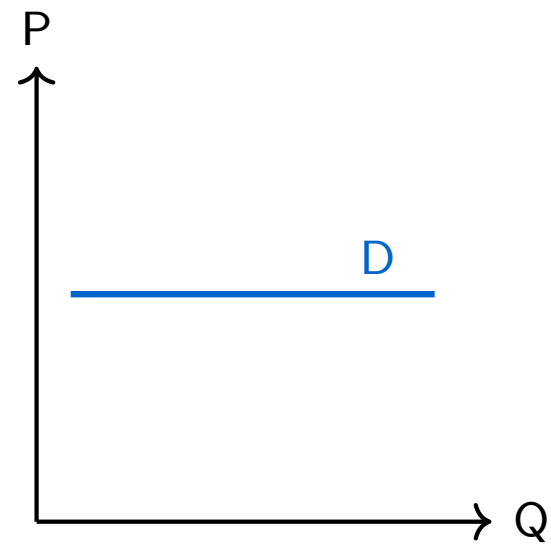
$|\varepsilon| = 0$



Ex: **insulina** para diabéticos — compram a mesma quantidade independente do preço

Perfeitamente Elástica

$|\varepsilon| = \infty$



Ex: commodity com substitutos perfeitos — qualquer aumento de preço zera a demanda

O Que Determina a Elasticidade?

1. **Disponibilidade de substitutos**
   Pepsi e Guaraná Antarctica são substitutos → demanda elástica

2. **Necessidade vs. luxo**
   Arroz (necessidade) = inelástica; chocolate importado (luxo) = elástica

3. **Horizonte de tempo**
   Gasolina no curto prazo = inelástica; no longo prazo (troca de carro) = mais elástica

4. **Peso no orçamento**
   Sal (centavos) = inelástica; aluguel (grande parte da renda) = mais elástica

Elasticidade-Renda: Bens Normais e Inferiores

Elasticidade-Renda da Demanda

Mede como a quantidade demandada reage à **renda**:
$\varepsilon_R = \Delta Q\% \ / \ \Delta \text{Renda}\%$

- $\varepsilon_R > 0 \rightarrow$ **Bem normal**: renda sobe, consumo sobe (carne, roupas novas, viagens)
- $\varepsilon_R < 0 \rightarrow$ **Bem inferior**: renda sobe, consumo **cai** (miojo, carne de segunda, transporte público)

Intuição

Quando sua renda sobe, você troca o miojo por uma refeição melhor. O miojo é um **bem inferior**.

Elasticidade Cruzada, Substitutos e Giffen

Elasticidade-Preço Cruzada

Mede como a demanda de A reage ao preço de **B**: $\varepsilon_{AB} = \Delta Q_A\% \ / \ \Delta P_B\%$

- $\varepsilon_{AB} > 0 \rightarrow$ **Substitutos**: preço da Coca sobe $\rightarrow$ demanda por Guaraná sobe
- $\varepsilon_{AB} < 0 \rightarrow$ **Complementares**: preço da gasolina sobe $\rightarrow$ demanda por carros cai

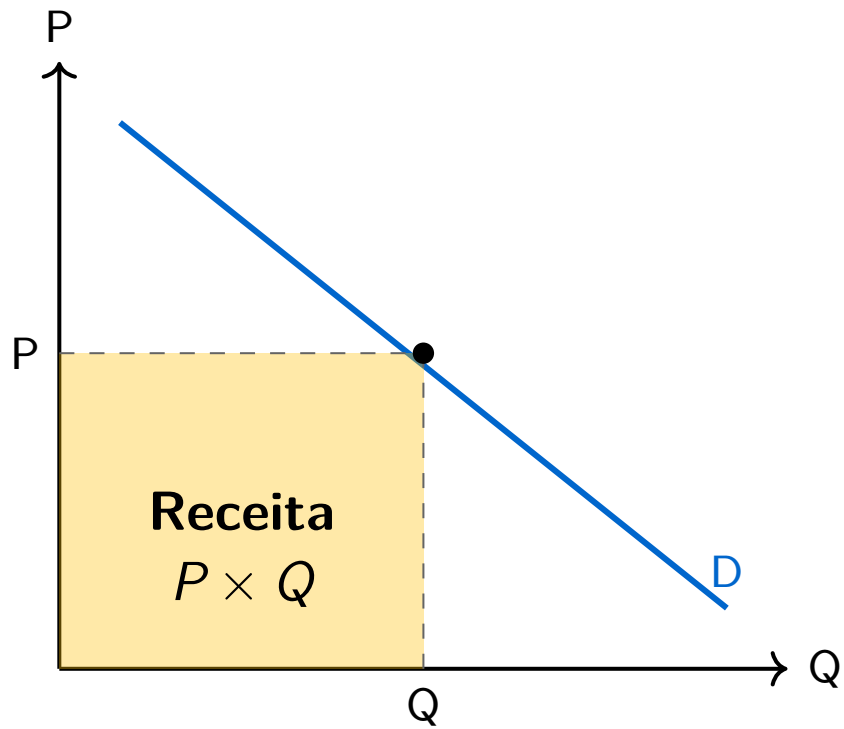
Exceção à lei da demanda: Bem de Giffen

Bem essencial e pesado no orçamento: preço sobe $\rightarrow$ consumo **aumenta**.
Ex: passagem de ônibus para trabalhador de baixa renda — se sobe, ele deixa de usar Uber e pega **mais** ônibus.

Receita Total

Definição

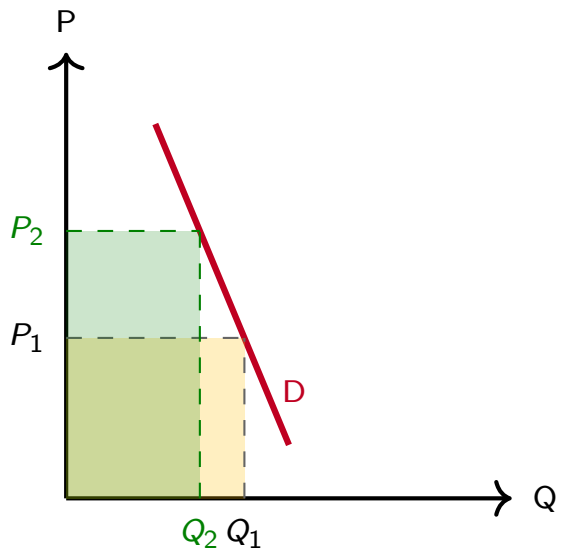
Receita Total = Preço $\times$ Quantidade = $P \times Q$



A receita total é a **área do retângulo** abaixo do ponto na curva de demanda.

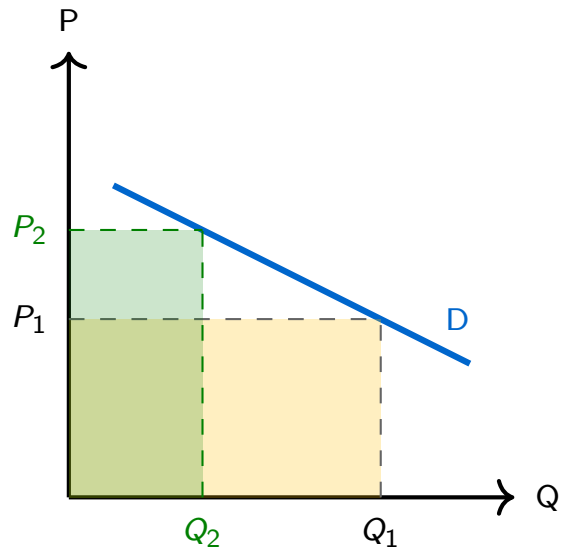
Receita e Elasticidade

Inelástica: P sobe → Receita **sobe**



Preço sobe muito, quantidade cai pouco → receita aumenta

Elástica: P sobe → Receita **cai**



Preço sobe pouco, quantidade cai muito → receita diminui

Elasticidade-Preço da Oferta

Mesma lógica, agora do lado dos vendedores

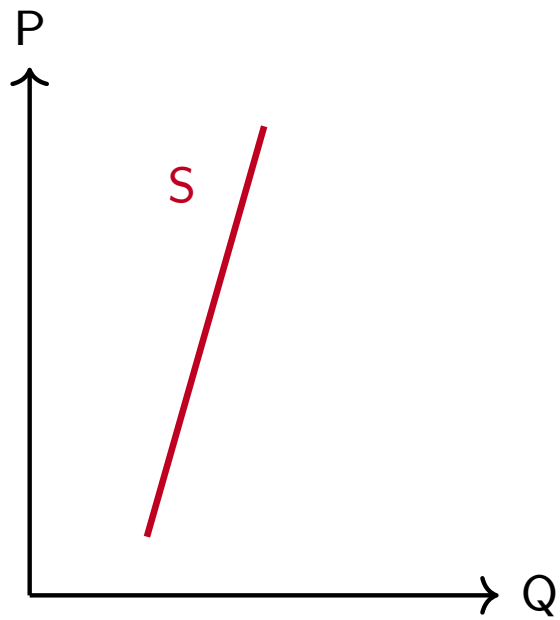
Mede o quanto a **quantidade ofertada** reage a mudanças no preço.

$$\varepsilon_S = \frac{\text{Variação \% na quantidade ofertada}}{\text{Variação \% no preço}}$$

- $\varepsilon_S > 1 \rightarrow$ oferta **elástica**
- $\varepsilon_S < 1 \rightarrow$ oferta **inelástica**

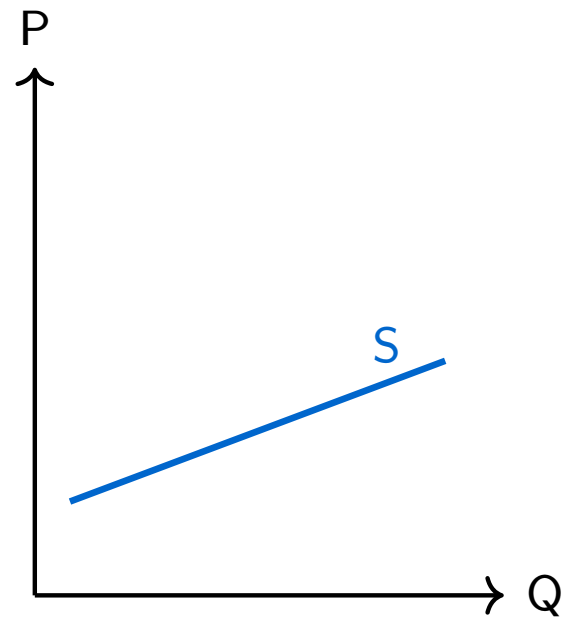
Curvas de Oferta: Elástica vs. Inelástica

Inelástica



Ex: **imóveis na beira-mar** — difícil aumentar a oferta mesmo com preços altos

Elástica



Ex: **camisetas** — fábricas aumentam produção rapidamente

O Que Determina a Elasticidade da Oferta?

1. **Capacidade de produção**
   Fábrica com capacidade ociosa: oferta mais elástica
   Fábrica no limite: oferta mais inelástica

2. **Horizonte de tempo**
   Curto prazo: oferta de petróleo é inelástica (leva anos para perfurar novos poços)
   Longo prazo: oferta se torna mais elástica (novas refinarias, investimentos)

Regra geral

Quanto **mais tempo** os produtores têm para se ajustar, **mais elástica** é a oferta.

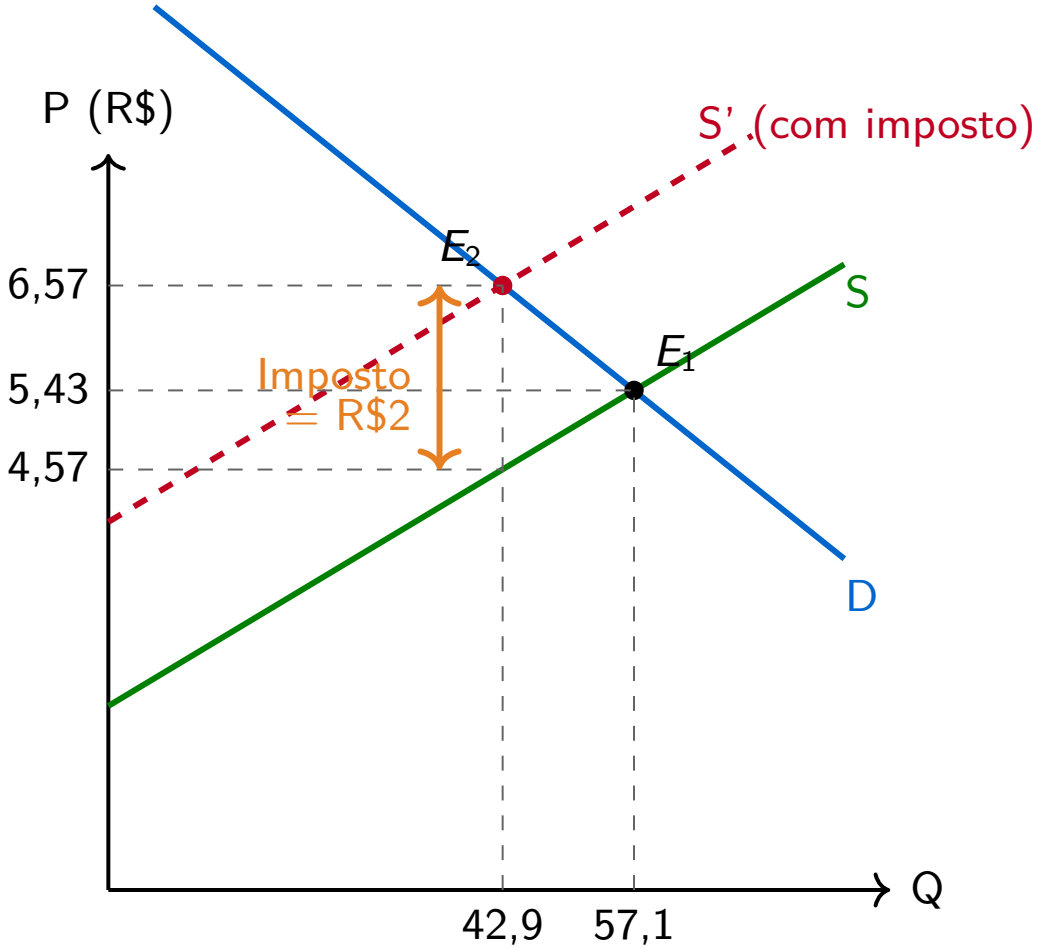
Impostos: Quem Realmente Paga?

Pergunta provocadora

Quando o governo cobra **ICMS** sobre combustível, quem paga de verdade: o posto de gasolina ou o consumidor?

- O governo pode cobrar o imposto do **vendedor** ou do **comprador**
- Mas quem **realmente arca** com o custo depende das elasticidades!
- Vamos ver por quê...

Imposto Cobrado do Vendedor



Comprador paga **R$6,57** (antes: R$5,43 $\rightarrow$ +R$1,14).
Vendedor recebe **R$4,57** (antes: R$5,43 $\rightarrow$ −R$0,86).

Imposto Cobrado do Comprador

- Se o imposto for cobrado do **comprador**, a curva de demanda se desloca para baixo
- O **resultado final é o mesmo**:
  - Comprador paga R$6,57
  - Vendedor recebe R$4,57
  - Governo arrecada R$2,00 por unidade

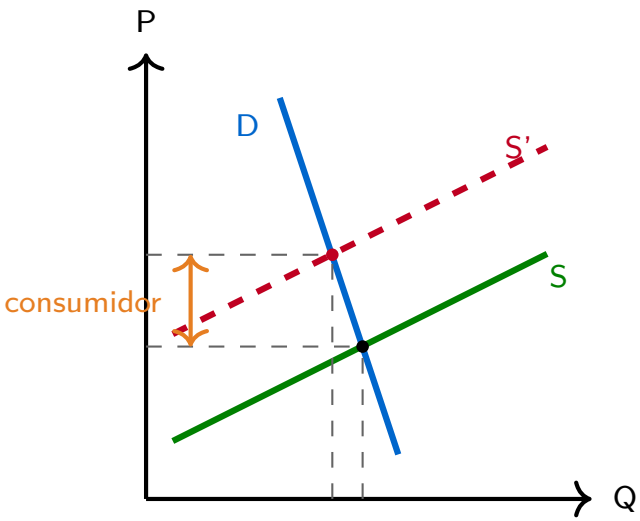
Insight fundamental

Não importa de quem o governo cobra o imposto — a divisão do ônus entre compradores e vendedores é **a mesma**! O que determina quem paga mais é a **elasticidade**.

Incidência Tributária e Elasticidade

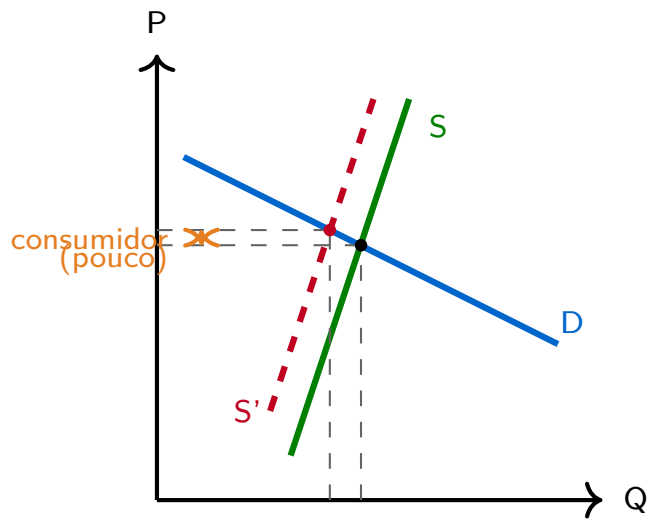
Demanda inelástica

Consumidor paga mais



Oferta inelástica

Produtor paga mais



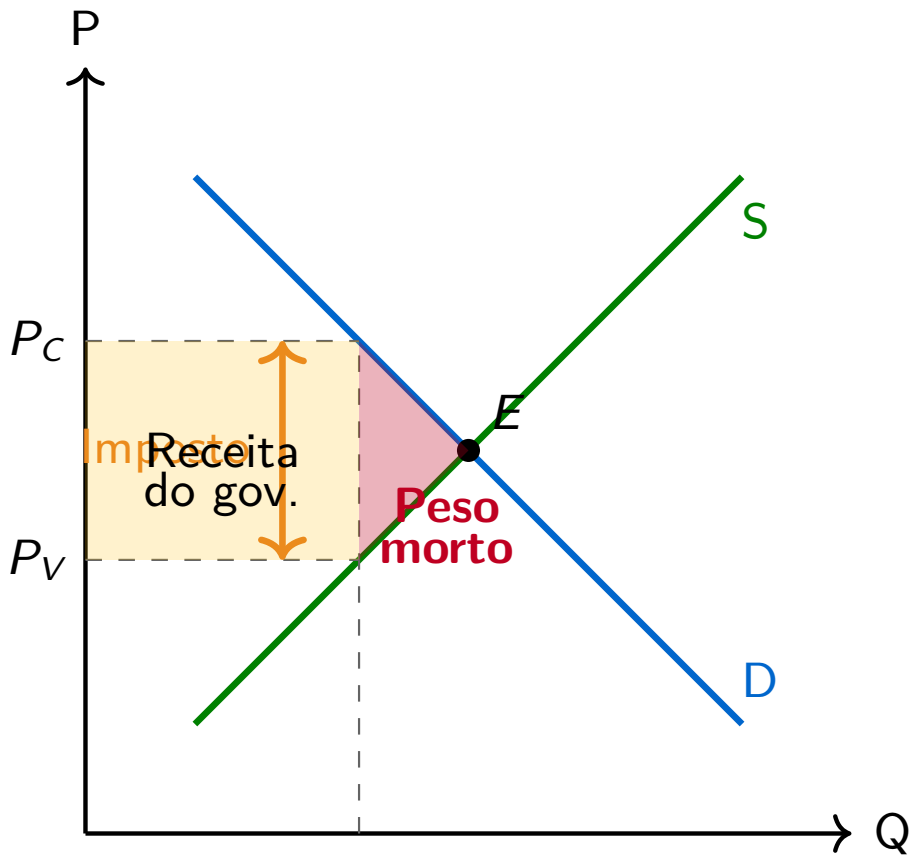
Regra: O lado **mais inelástico** do mercado arca com a **maior parte** do imposto.

Exemplo: ICMS sobre Combustível

Por que o consumidor paga a maior parte?

- A demanda por gasolina é **inelástica** no curto prazo
- As pessoas precisam ir ao trabalho, levar filhos à escola...
- Não há bons substitutos imediatos
- Resultado: quando o ICMS sobe, o preço na bomba sobe quase na mesma proporção

Peso Morto do Imposto



O triângulo vermelho representa trocas que **deixaram de acontecer** por causa do imposto — perda para a sociedade.

Elasticidade e Peso Morto

Quanto mais elásticas as curvas, maior o peso morto

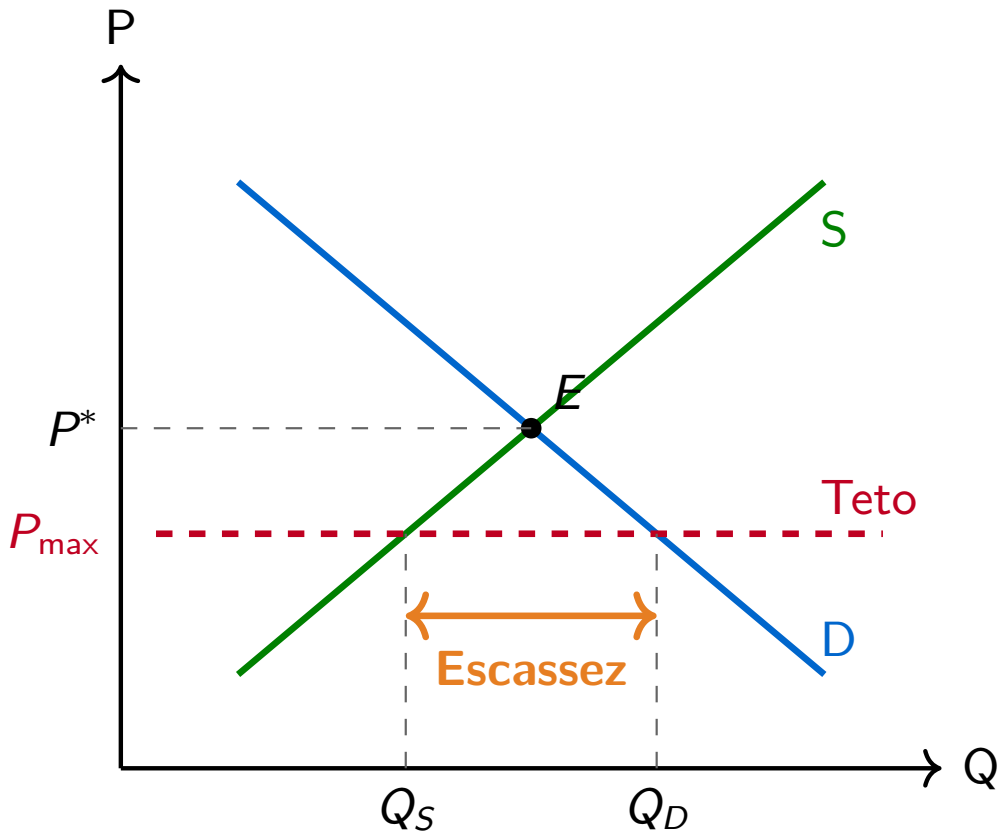
- Curvas elásticas → quantidade cai muito com o imposto → **grande** peso morto
- Curvas inelásticas → quantidade cai pouco → **pequeno** peso morto

Implicação para política pública

- Impostos sobre bens com demanda **inelástica** (gasolina, cigarro) geram menos distorção
- Impostos sobre bens com demanda **elástica** geram mais perda de eficiência

Preço Máximo (Teto de Preço)

O governo fixa um preço **máximo** abaixo do equilíbrio $\rightarrow$ **escassez**.



Exemplo: Tabelamento de Aluguéis

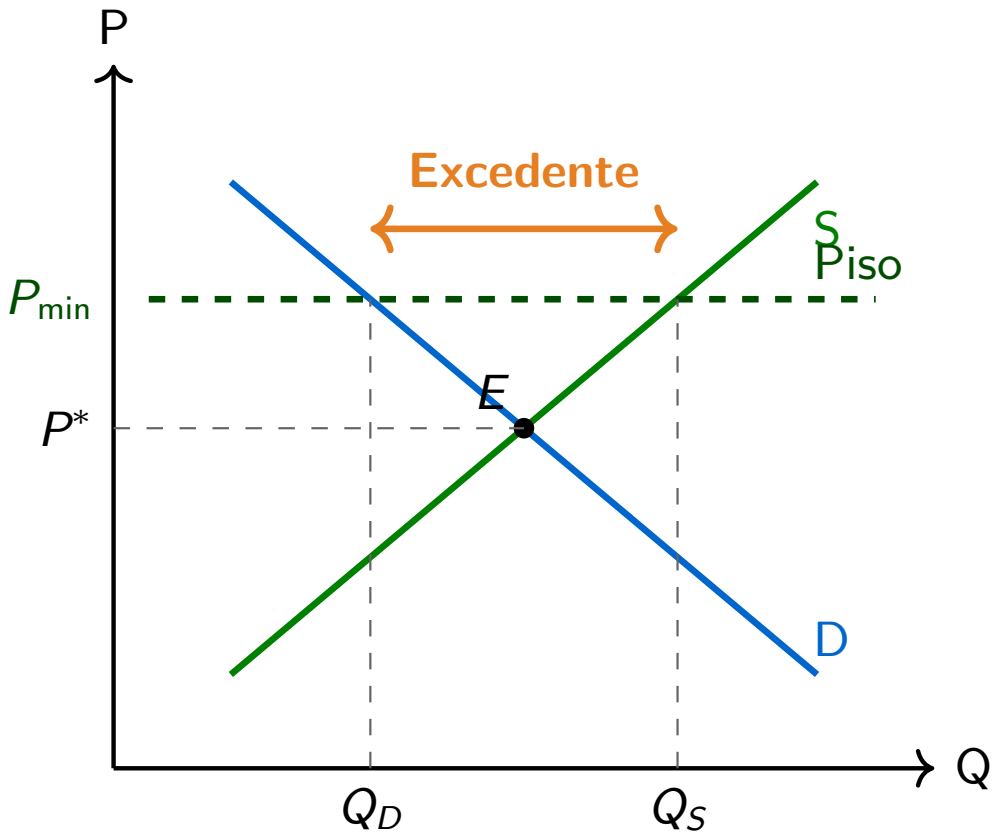
Consequências do teto de preço no aluguel

- **Filas e listas de espera** — mais gente quer alugar do que há imóveis disponíveis
- **Mercado negro** — aluguéis "por fora" acima do teto
- **Deterioração** — proprietários não investem em manutenção (retorno baixo)
- **Menos construção** — desestímulo a novos investimentos

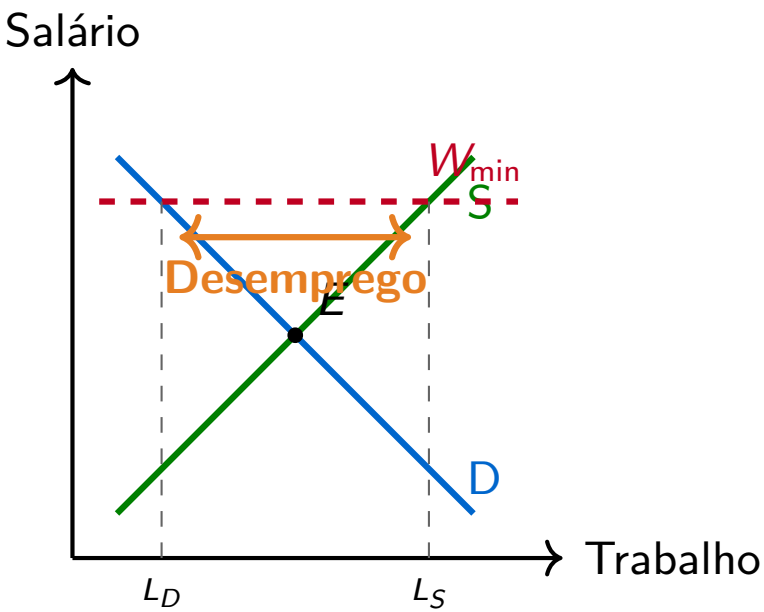
Cidades como São Paulo e Nova York já experimentaram controles de aluguel, com resultados semelhantes: escassez crônica de moradias acessíveis.

Preço Mínimo (Piso de Preço)

O governo fixa um preço **mínimo** acima do equilíbrio → **excedente**.



Exemplo: Salário Mínimo



- O salário mínimo é um **piso** no mercado de trabalho
- Se o piso está **acima** do equilíbrio:
  - Mais pessoas querem trabalhar
  - Menos empresas contratam
  - Resultado: **desemprego**
- Depende de **quanto** acima do equilíbrio está o piso

O Que Aprendemos Hoje

1. **Elasticidade** mede a sensibilidade da quantidade ao preço — tanto na demanda quanto na oferta
2. **Determinantes**: substitutos, necessidade vs. luxo, horizonte de tempo e peso no orçamento
3. **Impostos**: não importa de quem é cobrado — o lado mais inelástico paga mais
4. **Peso morto**: impostos reduzem trocas e geram perda de eficiência
5. **Controles de preço**: tetos geram escassez, pisos geram excedentes

Quiz de Fixação

1. Se o preço do arroz sobe 20% e a quantidade demandada cai 5%, a demanda é:
   (a) Elástica
   (b) **Inelástica**
   (c) Unitária

2. Quando o governo cria um **teto de preço** abaixo do equilíbrio, o resultado é:
   (a) Excedente
   (b) **Escassez**
   (c) Nenhum efeito

3. Se a demanda por cigarro é inelástica e o governo aumenta o imposto, quem paga mais?
   (a) O produtor
   (b) **O consumidor**
   (c) Dividem igualmente

Quiz de Fixação

1. Se o preço do arroz sobe 20% e a quantidade demandada cai 5%, a demanda é:
   (a) Elástica
   (b) **Inelástica** $\leftarrow |\varepsilon| = 0{,}25 < 1$
   (c) Unitária

2. Quando o governo cria um **teto de preço** abaixo do equilíbrio, o resultado é:
   (a) Excedente
   (b) **Escassez** $\leftarrow Q_D > Q_S$
   (c) Nenhum efeito

3. Se a demanda por cigarro é inelástica e o governo aumenta o imposto, quem paga mais?
   (a) O produtor
   (b) **O consumidor** $\leftarrow$ lado mais inelástico
   (c) Dividem igualmente

Próxima Aula

Aula 6: Mercados e Bem-Estar

- Excedente do consumidor e do produtor
- Eficiência de mercado
- Quando os mercados falham?

Até a próxima aula!